

功能详解

对应任务书：九.4 程序功能简介 / 九.8 程序输出结果说明。

本文档逐页说明平台的 9 个功能页面。计算公式见 [计算方法与公式](#)，使用流程见 [安装与运行](#)。

总体使用流程

注册/登录 → 概览页新建项目 → 参数页填写并确认计算（一键级联 板→次梁→主梁）
→ 板/次梁/主梁 计算页查看与微调结果 → 计算书页生成并打印 PDF
→ 存档页保存历史快照（可选）

所有数据按用户隔离，800 ms 防抖自动保存，刷新或换设备登录等操作均不会丢失数据。

1. 登录 / 注册页 (Login)

功能：用户身份认证入口，登录与注册两种模式链接切换（非 Tab）。

- **注册：**用户名 3-32 位（字母 / 数字 / 下划线）、密码 ≥ 6 位并二次确认；注册成功后**不自动登录**，自动切回登录页并保留用户名、清空密码。
- **登录：**用户名 + 密码；失败统一返回「用户名或密码错误」（不区分用户名是否存在，防枚举）。
- **会话：**登录成功签发 JWT（7 天有效），存入 `localStorage`；登录后跳转至原目标页（支持 `redirect` 参数）。
- **设计：**居中卡片 + 品牌图标 + 圆角阴影，响应式适配移动端。

技术细节（bcrypt 哈希、JWT 无状态、401 拦截器自动跳登录）见 [技术架构 § 鉴权与隔离](#)。

2. 项目概览页 (Overview)

功能：管理当前用户的全部设计项目。

- 以响应式卡片网格（auto-fill，最小 220 px）展示所有项目，含项目名、最后更新时间、是否为当前项目（「当前」标签 + 主色边框）。
- **新建项目**：点击「新建」卡片，弹窗输入项目名（校验后创建并打开，跳转参数页）。
- **打开项目**：点击卡片打开该项目，跳转参数页。
- 加载期间显示骨架卡片，无项目时显示空状态引导。

3. 设计参数页（Params）★ 核心

功能：一处填入全部设计参数，确认后一键驱动板 → 次梁 → 主梁全链计算。

三段式表单

① 结构参数（13 项必填）：

参数	说明
L1（m，平行次梁） / L2（m，平行主梁 / 板跨方向）	平面尺寸
板厚	含「建议 80~120」合理性提示
次梁宽 × 高、主梁宽 × 高、柱宽	截面尺寸
板 / 次梁 / 主梁跨数	均 ≥ 2
次梁箍筋直径、主梁箍筋直径	斜截面选筋用

② 荷载参数（5 项必填）：钢筋混凝土重度、水磨石面层、抹灰厚度、抹灰重度、楼面活载。

③ 材料常量：C20（ $f_c = 9.6$ ）、I 级钢（ $f_y = 270$ ）、II 级钢（ $f_y = 300$ ）、 $\gamma_d = 1.2$ 、 $\gamma_G = 1.05$ 、 $\gamma_Q = 1.2$ （固定，只读展示）。

实时辅助

- **派生几何**：实时显示次梁间距（ $L2 / \text{板跨数}$ ）、次梁跨度（ $L1 / \text{次梁跨数}$ ）、主梁跨度（ $L2 / \text{主梁跨数}$ ）。
- **跨数推荐**：按单跨常用范围推荐跨数区间（板 $L2/1.72\sim 5$ 、次梁 $L1/4\sim 6$ 、主梁 $L2/5\sim 8$ ）。
- **截面合理性**：板厚 $80\sim 120$ 、次梁 $h/跨\ 1/18\sim 1/12$ 且 $b/h\ 1/31\sim 1/2$ 、主梁 $h/跨\ 1/15\sim 1/10$ 且 $b/h\ 1/3\sim 1/2$ ，附 $\checkmark/\times$ 提示（仅建议不阻断）。

级联确认计算

1. 校验 18 项必填字段是否齐全，缺失则高亮提示；
2. 若已有计算结果，弹窗警告「将覆盖已有计算结果，手改值会丢失」；
3. 确认后顺序调用 `calculate('slab')` → `calculate('beam')` → `calculate('main_beam')`，每次先 `saveNow()` 再 `POST /calculate`；
4. 成功后跳转板计算页。

快捷按钮：「填入演示参数」一键填入本组方案数据，「清空」重置全部字段。

4. 板计算页 (Slab)

功能：展示并允许微调板的全部计算结果。

- **荷载表：**水磨石、混凝土、抹灰、恒载 / 活载（标准值与设计值）、折算荷载 g'/q' ，可编辑。
- **计算跨度：**边跨 l_0 、中跨 l_0 （可编辑）。
- **内力表：**五控制截面（边跨跨中、第一内支座、中跨跨中…）的弯矩 M 与剪力 V ，可编辑。
- **配筋表：**各截面 A_s （计算值）与**下拉式选筋**——先选直径（ $\Phi 6/8/10/12/14$ ），再选间距（200/180/150/120/100/80），实时计算 A_s 提供 $(\pi d^2/4 \times 1000/s)$ 并**自动实时刷新**状态标签（推荐 / 不足 / 建议复核）。
- **计算简图：**均布荷载多跨连续梁（>5 跨显示五跨等效，中间跨橙色虚线高亮）。
- **内力图：**弯矩图 + 剪力图并列。
- **截面配筋图：**板带 $\Phi d@s$ 示意。

板不做支座边缘弯矩调整、不验算斜截面（板一般由构造确定），与教材一致。

5. 次梁计算页 (SecondaryBeam)

功能：展示次梁全流程结果（含斜截面）。

- **荷载表：**板传来恒载、次梁自重、粉刷、恒 / 活载、折算荷载 $g' (= g_d + q_d/4)$ 、 $q' (= 3q_d/4)$ 。
- **跨度与内力：**边 / 中跨 l_0 、 l_n ；五截面 M 、 V ，已做**支座边缘调整** $M' = |M_c| - b/2 \cdot V_0$ 。
- **正截面配筋：**下拉选筋（ $n \times$ 直径，受梁宽净距约束），跨中**T形截面**、支座**矩形截面**，附截面类型标签。
- **斜截面：**最大剪力、 V_c （混凝土抗剪承载力 $0.7 \cdot f_t \cdot b \cdot h_0/\gamma_d$ ）、 A_{sv}/s 、推荐箍筋间距、配箍率。

- **计算简图**：均布荷载连续梁；**抵抗弯矩图**：设计弯矩包络 + 各跨 M_u 抗力带（绿色虚线）。
- **内力图**：M、V 图；**截面配筋图**：T 形 / 矩形 + $n\Phi d$ 。

6. 主梁计算页 (MainBeam)

功能：展示主梁（集中力为主）全流程结果。

- **集中荷载表**：G（恒载，含次梁传来 + 主梁自重 + 粉刷）、Q（活载），标准值与设计值。
- **内力（控制截面）**：M1（边跨跨中）、M_B（支座，边缘调整后）、M2（中跨跨中）；VA、VB 左、VB右 等，**支座边缘调整** $V_0 = (G+Q)/2$ 。
- **正截面配筋**：全 T 形（课程简化）， $n \times$ 直径选筋。
- **斜截面 + 吊筋**： V_c ($0.5 \cdot f_t \cdot b \cdot h_0 / \gamma_d$ ，集中荷载为主)、箍筋、**吊筋面积** $A_{sb} = \gamma_d \cdot F / (f_{yv} \cdot \sin 45^\circ)$ 。
- **计算简图**：3 跨连续梁，每跨三等分两点集中力 + 柱铰支（柱顶铰 + 柱身 + 地面阴影）。

主梁内力采用四工况包络（G 全跨、Q 在 1&3 跨、Q 在 2 跨、Q 在 1&2 跨）取最不利，详见[计算方法与公式 § 主梁](#)。

7. 计算书页 (Report) ★ 加分项

功能：自动装配八章节计算书，A4 预览，浏览器原生打印为 PDF。

- **封面信息表单**：学院、专业、姓名、学号、指导教师、日期（6 字段，两列响应式）。姓名自动预填登录用户名；封面字段单向同步写回项目数据（触发自动保存，避免循环监听）。
- **就绪状态**：显示板 / 次梁 / 主梁是否已计算（ $\checkmark / \times$ ），未计算的章节以占位说明呈现。
- **A4 文档预览**：由 ReportDocument.vue 渲染 buildReportDoc(data) 装配的章节树。

八章节

章	内容
一、设计基本资料	结构尺寸、材料等级、荷载参数
二、结构平面布置及截面初估	布置说明、截面合理性
三、板设计	荷载 / 跨度 / 内力 / 正截面配筋，含公式推导、表、简图

四、次梁设计	含 T 形判断、斜截面
五、主梁设计	含集中力、吊筋
六、配筋结果汇总	三构件配筋汇总表
七、构造措施说明	钢筋构造要求
八、抵抗弯矩图说明	Mu 图生成依据

- **公式渲染**：Unicode 数学符号 (γ_d 、 ξ 、 α_s 、 $\sqrt{}$ 、 2 、 $\cdot$ 、 $\leq$)，不依赖 KaTeX；逐步代入实际数值。
- **打印**：点击「打印」调用 `window.print()`，`report-print.css` 控制 A4 分页（封面分页、表格 / 简图防跨页断开），暗色主题强制黑字白底。SVG 简图矢量打印。

文档模型 `ReportDoc{cover, sections[]}`，块类型 `heading/paragraph/formula/table/figure/note`；figure 用 `figureKind + props` 解耦，使装配器保持纯函数可单测。

8. 存档管理页 (Archive)

功能：项目历史快照的版本管理。

- **项目卡片 + 时间线**：按项目分组，纵向时间线展示快照。
- **快照操作**：恢复（覆盖当前状态，二次确认）、派生 fork（从快照新建项目）、重命名、删除。
- **项目操作**：重命名、删除（二次确认，级联删除项目 + 全部快照）。

快照保存当时的完整 data JSON，可用于回溯「确认计算前的状态」或对比不同方案。

9. 系统设置页 (Settings)

功能：个性化与账户管理。

- **主题切换**：暗 / 亮 / 暖三主题按钮组，立即生效，按用户分 `localStorage` 键持久化。
- **账户信息**：显示当前用户名。

- **注销账户**（危险区）：两次 ElMessageBox 确认，永久删除账户及全部数据（项目、快照、个人偏好），不可恢复。

主题系统实现（三主题令牌 + Element Plus color-mix 桥接）见 [技术架构 § 主题系统](#)。